



雲地混合架構方案

3-NODE PVE/CEPH + PBS | AWS 混合雲部署參考

方案一：PVE + AWS Outposts

方案二：PBS + S3 最省方案 ☒ 建議

↓ 按方向鍵或點擊箭頭切換架構圖

方案一：3-Node PVE/Ceph + PBS + AWS Outposts 雲地混合架構

5年 TCO NT\$4,852萬

第一層：AWS 公有雲 (AP-NORTHEAST-3 台北)



S3 Glacier
長期歸檔備份
\$0.004/GB/月



CloudWatch
監控/告警
SNS 通知



IAM / Console
統一權限管理
Policy-based



VPC
Site-to-Site VPN
或 Direct Connect



Enterprise Support
強制必要
\$5,500/月起

Service Link (加密 TLS | <10ms)

第二層：混合層 — AWS OUTPOSTS RACK (本地 AWS，機房內)



EC2 Instances
爆破/備援 VMs
m6i 系列



EBS on Outposts
本地儲存
gp2 \$0.10/GB



S3 on Outposts
PBS 備份目的地
\$0.023/GB/月



Rack 月費
~\$7,148/月
含 EC2 容量

IPSec VPN / Direct Connect

Live Migration (DR)

PBS Sync Job 每日

第三層：地端機房 ON-PREMISES

PVE CLUSTER (HA)



PVE Node 1
Ceph OSD
NVMe SSD



PVE Node 2
Ceph OSD
NVMe SSD



PVE Node 3
Ceph OSD
NVMe SSD



Ceph 儲存
3TB (3x副本)
分散式 HA



PBS
Proxmox Backup Server
40 VMs 每日增量
112 vCPU / 128GB
ZFS 去重壓縮

備份服務

✓ 方案二：3-Node PVE/Ceph + PBS + AWS S3 最省方案（無需 Outposts）

5年 TCO NT\$766萬 ↓ 省 84%

☁ 第一層：AWS 公有雲 (AP-NORTHEAST-3 台北) — 僅備份/監控用途



S3 Standard
近期備份 <90天
\$0.023/GB/月



S3 Glacier
長期歸檔 >90天
\$0.004/GB/月



Lifecycle Rule
自動轉存
90天觸發



CloudWatch
備份監控告警
SNS Email

免 Enterprise Support



費用
~\$85/月
5年 NT\$16萬

🔒 HTTPS / TLS Port 443 (無需 VPN、無需 Outposts)

PBS Sync Job 每日增量 → S3



無混合層 — 不需要 OUTPOSTS RACK

省去 Outposts Rack NT\$2,880萬 + Enterprise Support NT\$1,056萬 = 節省 NT\$3,936萬 (5年)

~~Outposts Rack ~\$7,148/月~~

~~Enterprise Support \$5,500/月~~

🏠 第三層：地端機房 ON-PREMISES (與方案一相同，架構完全不變)

PVE CLUSTER (HA) — 主要生產負載 100%



PVE Node 1
Ceph OSD
NVMe SSD



PVE Node 2
Ceph OSD
NVMe SSD



PVE Node 3
Ceph OSD
NVMe SSD



Ceph 儲存
3TB (3x副本)
分散式 HA



PBS
Proxmox Backup Server
40 VMs 每日增量
直接推送 AWS S3
ZFS 去重壓縮
RTO 約 2-4 小時

備份服務 (核心角色)

方案一 vs 方案二 – 5年 TCO 決策比較

方案一：PVE + AWS OUTPOSTS

地端 PVE 硬體+訂閱+電費	NT\$750萬
Outposts Rack 租賃 (5yr)	NT\$2,880萬
Enterprise Support (強制)	NT\$1,056萬
EBS / S3 / 傳輸 / 服務	NT\$166萬
5年 TCO 合計	NT\$4,852萬

✓ 推薦方案

方案二：PVE + PBS + S3

地端 PVE 硬體+訂閱+電費	NT\$750萬
AWS S3 Standard + Glacier	NT\$13.7萬
CloudWatch + 傳輸	NT\$2.6萬
Outposts / Enterprise Support	NT\$0 ✓
5年 TCO 合計	NT\$766萬

84%

方案二節省比例

NT\$4,086萬

5年絕對節省金額

2-4hr

方案二 RTO (可接受)

<1hr

方案一 RTO (但貴 6x)

💡 **建議：** 優先採用方案二 (PBS + S3) 作為基礎架構。待 VMs 規模成長超過 3 節點容量，或有嚴格合規需求 (金融/醫療)，再重新評估 Outposts 1U/2U Server (非 Rack，月費 \$548 起) 作為漸進擴充。